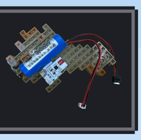
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 · FPGA 创新设计赛道 · 自主选题

MINECRAFT DOG

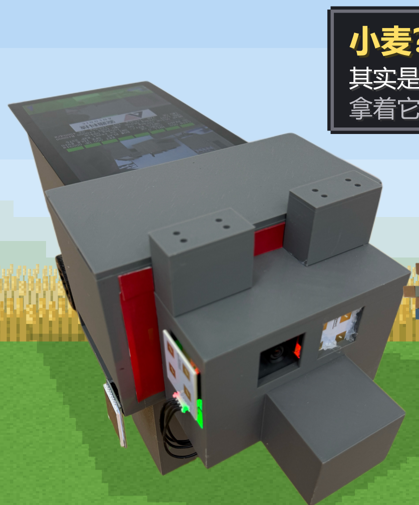
/Now in real life!
/woof woof!

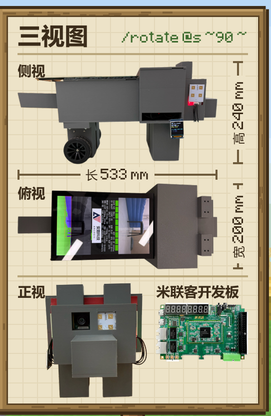
基于安路 PH1P35 FPGA 的视觉跟随避障机器狗

队伍：堂吉诃德



小麦?
其实是 UWB 信标
拿着它，狗就跟你走





把游戏里的狗，合成到现实世界

FPGA 当红石，3D 打印机当工作台，电机当腿

MINECRAFT 我的世界

它会什么 /help minecraftdog

跟我来
你走开它就跟上，2 m 内乖乖站好

绕着走
1 m 内有障碍就绕，60 cm 内原地转

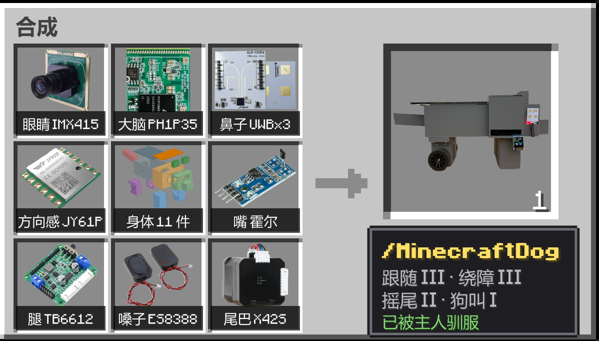
回头是岸
走进死路，转一圈找出口

开饭啦
骨头递到嘴边：咔嚓咔嚓，摇尾巴

好狗狗
你走到 3 m 以内，它开心地摇尾巴

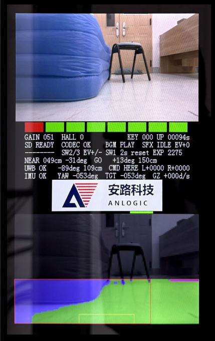
汪!
跑出 10 m、信号丢了或被困，大声叫

合成表 /recipe give @p minecraft_dog



/MinecraftDog
跟随 III · 绕障 III
摇尾 II · 狗叫 I
已被主人驯服

狗眼看世界 /spectate @e[type=dog]



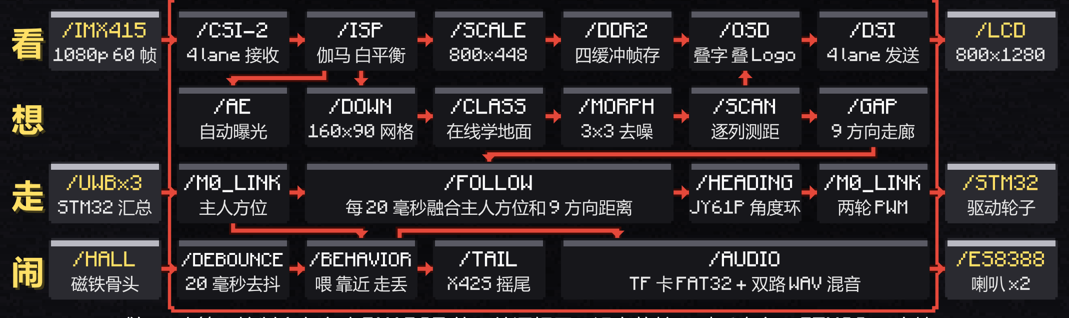
```
GAIN 051  HALL 0          KEY 000 UP 00094s
SD READY  CODEC OK   BGM PLAY  SFX IDLE EV+0
--------  SW2/3 EV+/- SW1 2s reset EXP 2275
NEAR 049cm -31deg  GO   +13deg 150cm
UWB OK   -89deg 109cm  CMD HERE L+0000 R+0000
IMU OK   YAW -053deg  TGT -053deg  GZ +000d/s
```

它看到的
IMX415 实时画面
ISP 全在 FPGA 里

它的状态
8 个状态方块
+ OSD + 安路 Logo

它想的
绿色能走，紫色挡路
红框框住障碍物

FPGA 就是它的红石 /gamerule softCore false



看	/IMX415 1080p 60 帧	/CSI-2 4 lane 接收	/ISP 伽马 白平衡	/SCALE 800x448	/DDR2 四缓冲帧存	/OSD 叠字 叠 Logo	/DSI 4 lane 发送	/LCD 800x1280
想		/AE 自动曝光	/DOWN 160x90 网格	/CLASS 在线学地面	/MORPH 3x3 去噪	/SCAN 逐列测距	/GAP 9 方向走廊	
走	/UWBx3 STM32 汇总	/M0_LINK 主人方位	/FOLLOW 每 20 毫秒融合主人方位和 9 方向距离			/HEADING JY61P 角度环	/M0_LINK 两轮 PWM	/STM32 驱动轮子
闹	/HALL 磁铁骨头	/DEBOUNCE 20 毫秒去抖	/BEHAVIOR 喂 靠近 走丢	/TAIL X425 摇尾	/AUDIO TF 卡 FAT32 + 双路 WAV 混音			/ES8388 喇叭 x2

感知、决策、控制全在安路 PH1P35 的硬件逻辑里，没有软核，时延确定；STM32 只当接口

属性面板 /data get entity @e[type=dog]

60 帧	1080p 相机输入
160x90	避障网格 · 9 方向
20	毫秒一次决策
0	个软核
7	个时钟域
33	个自检测试台

/team join
堂吉诃德

/tp github

35

粉丝作品，与 Mojang、Microsoft 无关
/Font by Punage_Block, CC BY-SA 3.0

/NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.
/NOT APPROVED BY MOJANG OR MICROSOFT.
/NOT ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.